ALGORITMOS GENÉTICOS

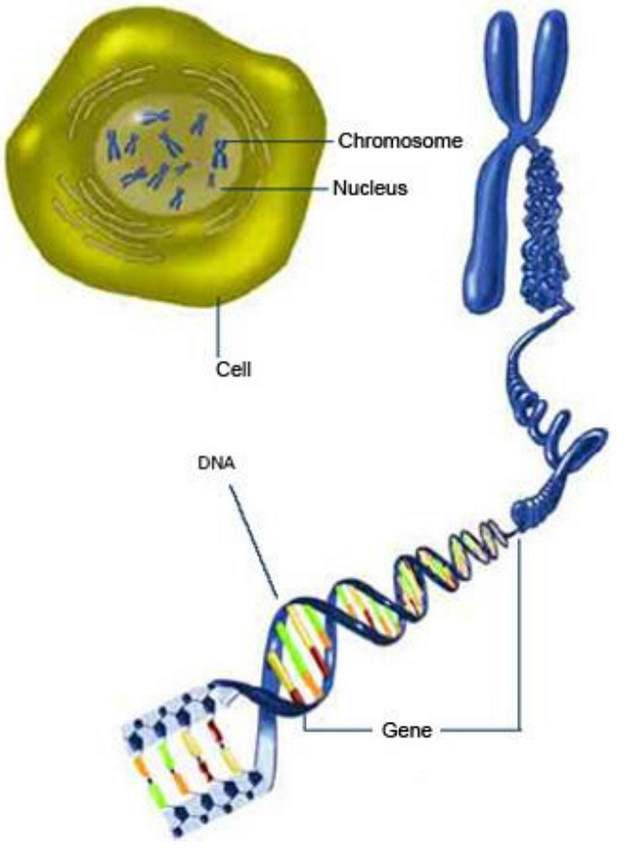
Luís Morgado

ISEL-DEI

ALGORITMOS GENÉTICOS

Algoritmos de procura baseados nos mecanismos biológicos de selecção natural e na genética, nomeadamente:

- Representação baseada em *cromossomas*
- Reprodução, cruzamento, mutação
- Sobrevivência dos mais adaptados
- Adaptação de sucessivas gerações ao ambiente
    - Surgimento de novas espécies



Origem: *Jonh Holland, Univ. Michigan,* 1962

Objectivos:

- Explicar o processo adaptativo dos sistemas naturais
- Desenvolver sistemas que incorporam modelos de mecanismos dos sistemas naturais

ALGORITMOS GENÉTICOS

Motivação

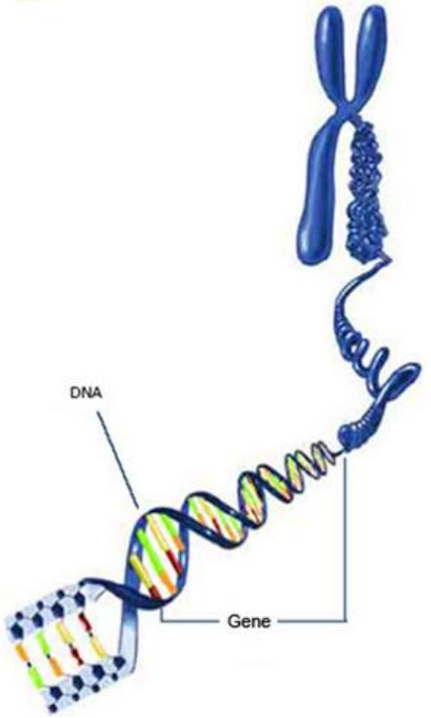
- **Os mecanismos naturais subjacentes parecem ser bastante robustos** e adequados ao suporte de mecanismos de adaptação, nomeadamente biológicos
- **Permitem pesquisar espaços de hipóteses complexos** e compostos por elementos interdependentes, cujo impacto global na selecção da hipótese mais adequada pode ser difícil de modelar
- **São facilmente paralelizáveis**, permitindo por isso tirar partido de sistemas computacionais massivamente paralelos

ALGORITMOS GENÉTICOS COMO MÉTODOS DE PROCURA/OPTIMIZAÇÃO

Diferenças em relação a outros métodos de procura:

- **Utilizam uma codificação do conjunto de parâmetros** da função a optimizar, não os próprios parâmetros
- **Procura paralela** a partir de uma população de estados e não de um único estado
- **Paralelismo implícito** - cada indivíduo representa um conjunto variado de esquemas
- **Utilizam regras de transição de estado não determinísticas**
  - *Selecção* (reprodução)
  - *Cruzamento* (recombinação)
  - *Mutação*

TERMINOLOGIA NATURAL *vs.* ARTIFICIAL



Cromossomas

compostos por

Genes

caracterizados por

Locus

Alelo

Genótipo

(conteúdo genético)

Fenótipo

(organismo formado pela interação do genótipo com o ambiente)

População

Conjunto de indivíduos (instâncias do fenótipo)

Cadeias de elementos simbólicos

compostos por

Elementos simbólicos

caracterizados por

Posição

Valor

Configuração codificada

(cadeias de elementos simbólicos)

Configuração descodificada

(solução candidata)



Cada cadeia representa um **indivíduo** de uma **população**

GENÓTIPO *vs*. FENÓTIPO

Genótipo ..... **Configuração codificada**

(conteúdo genético) (cadeias de elementos simbólicos)

Fenótipo ..... **Configuração descodificada**

(organismo formado pela interação do genótipo com o ambiente) (solução candidata)

Exemplo: Problema das N-Rainhas

Genótipo

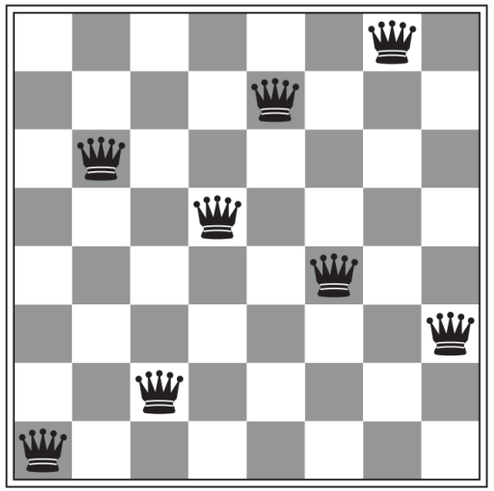
Configuração codificada

7	2	6	3	2	4	0	5

Cada cadeia de elementos simbólicos representa um *indivíduo* de uma *população*

Fenótipo

Configuração descodificada



Indivíduo da população que representa uma solução possível

OPERADORES GENÉTICOS

Processos de transformação do genótipo, ou seja, da representação codificada de um individuo

- **Selecção**
  - Processo através do qual indivíduos de uma geração são seleccionados para a próxima geração
- **Cruzamento**
  - Processo através do qual o material genético de um indivíduo é misturado com material genético de outro indivíduo
- **Mutação**
  - Processo através do qual o material genético é alterado

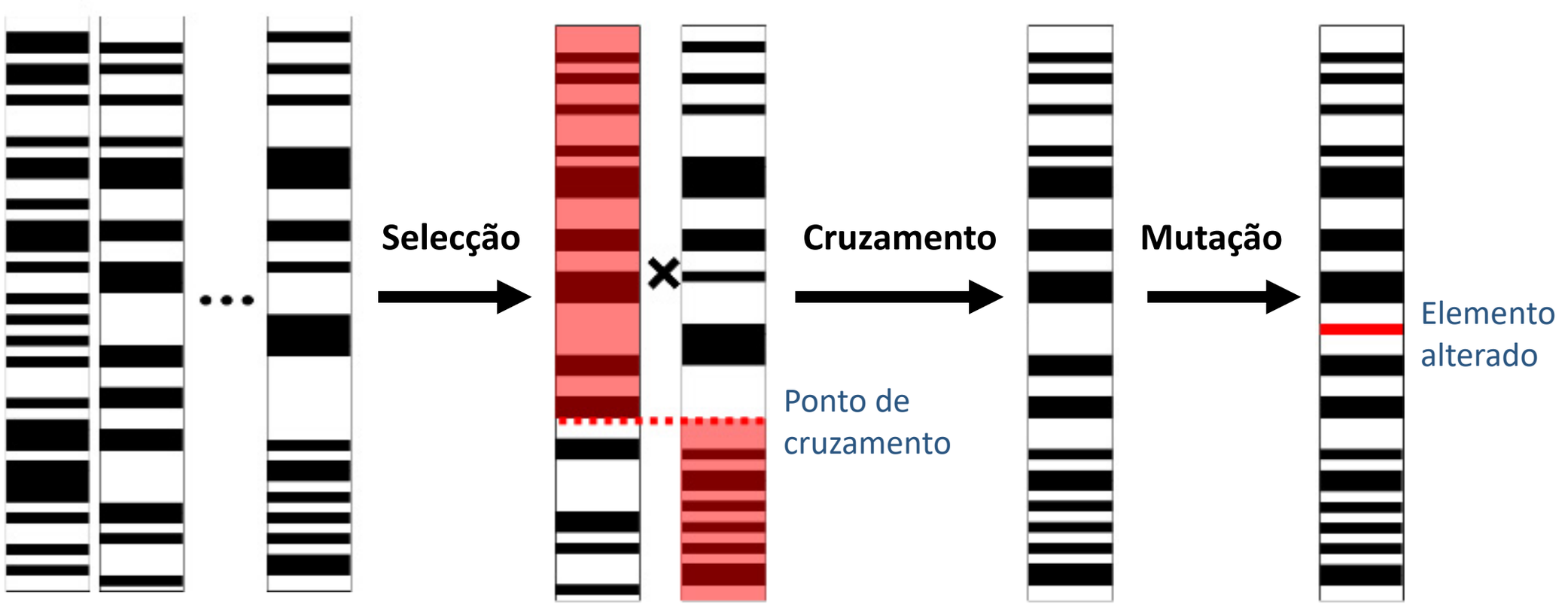
OPERADORES GENÉTICOS

Exemplo:

Conjunto de indivíduos de uma população

Mistura de material genético → Indivíduo resultante

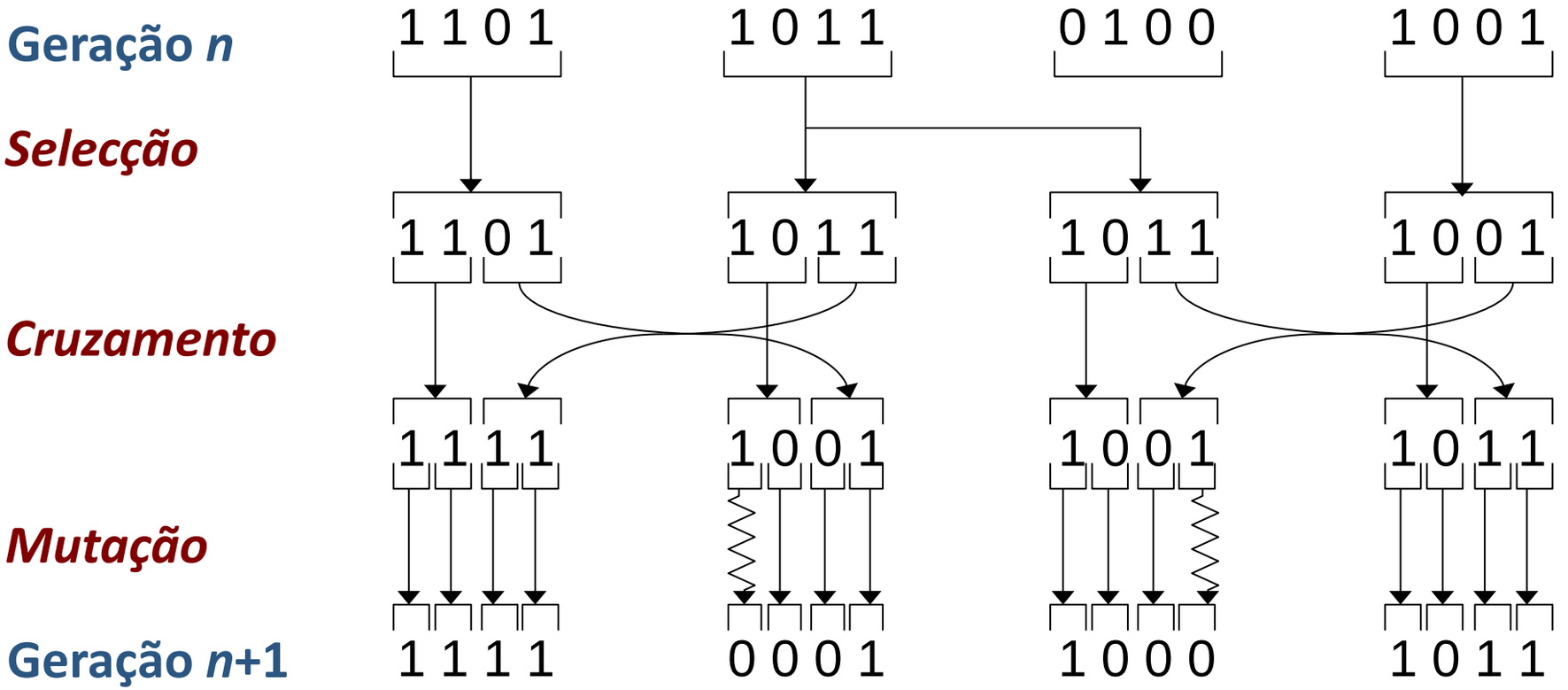
Alteração de material genético



OPERADORES GENÉTICOS

Exemplo:

Representação de configurações com base em cadeias binárias



FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO

Num algoritmo genético a *função de adequação* ("*fitness*") define uma **medida de avaliação da qualidade das soluções candidatas** (*indivíduos*) no contexto do problema a resolver

- Associa um valor numérico a cada indivíduo, reflectindo a sua adequação ao objectivo do problema
  - **Expressa o objectivo do problema**
- **Quanto maior o valor de adequação, melhor é a solução candidata considerada**

FUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO

- **Constitui uma forma de guiar o processo evolutivo** na direcção de melhores soluções ao longo das várias gerações
  - Os indivíduos com valores de adequação mais altos têm maior probabilidade de serem seleccionados para reprodução na próxima geração
- **A forma concreta da função de adequação depende do problema específico a resolver**

OPERADOR SELECÇÃO

Selecção de indivíduos de uma geração para a próxima geração

Selecção por reprodução proporcional à adequação

Tem por base a ***função de adequação*** $f(s)$

- Medida do valor de um indivíduo em relação a um determinado problema

Pretende-se que a selecção dos indivíduos para uma nova geração tenha em conta a sua *adequação*

↓

Seja $\boldsymbol{S}$ uma população de indivíduos, a probabilidade de selecção de um indivíduo $\boldsymbol{s} \in \boldsymbol{S}$ é proporcional à sua adequação normalizada, ou seja:

$$PSel(s) = \frac{f(s)}{\sum_{si \in S} f(s_i)}$$

OPERADOR SELECÇÃO

Exemplo:

População com quatro indivíduos representados pelas seguintes *cadeias*: 10010, 11101, 01000, 10011

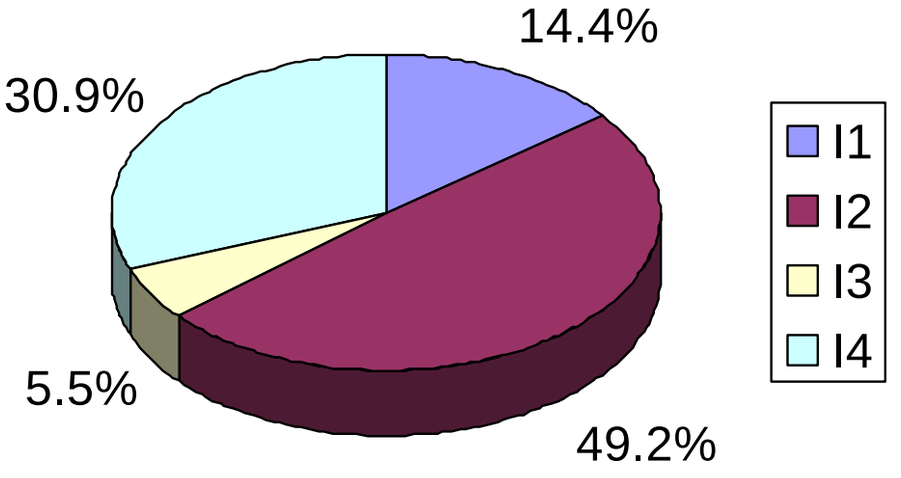
$$\boldsymbol{S} = \{10010, 11101, 01000, 10011\}$$

$$PSel(s) = \frac{f(s)}{\sum_{si \in S} f(s_i)}$$

	s	$f(s)$	$PSel(s)$
I1	10010	169	0.14
I2	11101	576	0.49
I3	01000	64	0.05
I4	10011	361	0.31
Total		1170	1.00

SELECÇÃO POR ROLETA

A probabilidade de selecção de um indivíduo é determinada pela relação da sua adequação com a adequação total da população



***n* jogadas da roleta permitem seleccionar *n* novos indivíduos**

A probabilidade de selecção de um indivíduo s é:

$$PSel(s) = \frac{f(s)}{\sum_{si \in S} f(s_i)}$$

SELECÇÃO POR ROLETA

Exemplo:

População com quatro indivíduos representados pelas seguintes *cadeias*: 10010, 11101, 01000, 10011

n		***s***	***f(s)***	***PSel(s)***	***n*PSel(s)***	***Nº de cópias***
4	*I1*	10010	169	0.14	0.58	1
	I2	11101	576	0.49	1.97	2
	I3	01000	64	0.05	0.22	0
	I4	10011	361	0.31	1.23	1

Número de cópias esperado para uma cadeia s:

$$n \cdot PSel(s) = f(s) \cdot \frac{n}{\sum_{s_i \in S} f(si)} = \frac{f(s)}{\overline{f}}$$

Valor médio de adequação da população:

$$\overline{f} = \frac{\sum_{s_i \in S} f(si)}{n}$$

MÉTODOS DE SELECÇÃO

- Devido a ser um processo estocástico, a selecção por *roleta* permite que **alguns indivíduos sejam seleccionados um número de vezes superior ao correspondente à sua adequação**
- $PSel(s)$ é um valor real, ao passo que o número de indivíduos seleccionados é um valor inteiro
- Existem outros métodos de selecção, por exemplo ***Selecção por categoria*** (“*Rank selection*”)
  - Utilizado quando os indivíduos têm valores de adequação muito próximos
    - **Para evitar perda de pressão selectiva para aumento da adequação**

OPERADOR CRUZAMENTO

O material genético de um indivíduo é misturado com material genético de outro indivíduo

O processo de selecção produz um conjunto de candidatos a cruzamento (“*mating pool*”)

Cruzamento de uma cadeia s:

- Tendo em conta uma probabilidade de cruzamento P_c
  - Obter aleatoriamente uma outra cadeia s’ para constituição de um par
  - Sendo l o comprimento das cadeias, determinar um número inteiro $c \in [1, l - 1]$ que indica a posição de cruzamento
  - O material genético é trocado entre as cadeias s e s’ em função da posição de cruzamento

OPERADOR CRUZAMENTO

Exemplo:

Cruzamento entre dois indivíduos representados pelas seguintes *cadeias*: 1101101, 0111010

Par de cadeias a *cruzar*:

1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 0

$l = 7, c = 4$

Troca de material genético

1 1 0 1 | 1 0 1

0 1 1 1 | 0 1 0



1 1 0 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0 1

Posição de cruzamento

OPERADOR CRUZAMENTO

Outras formas de cruzamento

- ***Cruzamento em dois pontos***:
  - Similar ao anterior, só que neste caso são seleccionados duas posições de cruzamento distintas
- ***Cruzamento multi-ponto***:
  - Extensão do anterior para diversas posições de cruzamento
- ***Cruzamento uniforme***:
  - Cada novo gene é gerado por cópia do gene correspondente de um dos progenitores, de acordo com uma máscara de cruzamento gerada aleatoriamente, a qual indica qual dos progenitores deve fornecer o gene

OPERADOR CRUZAMENTO

Cruzamento uniforme

- Cada novo gene é gerado por cópia do gene correspondente de um dos progenitores, de acordo com uma *máscara de cruzamento* gerada aleatoriamente, a qual indica qual dos progenitores deve fornecer o gene

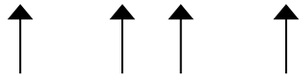
Exemplo:

Máscara de cruzamento: **1 0 1 0 0 1 0 1**

Progenitor 1 : 1 1 0 1 0 0 1 0



Descendente 1 : 1 1 0 1 0 0 0 0



Progenitor 2 : 0 1 1 1 0 1 0 0

OPERADOR MUTAÇÃO

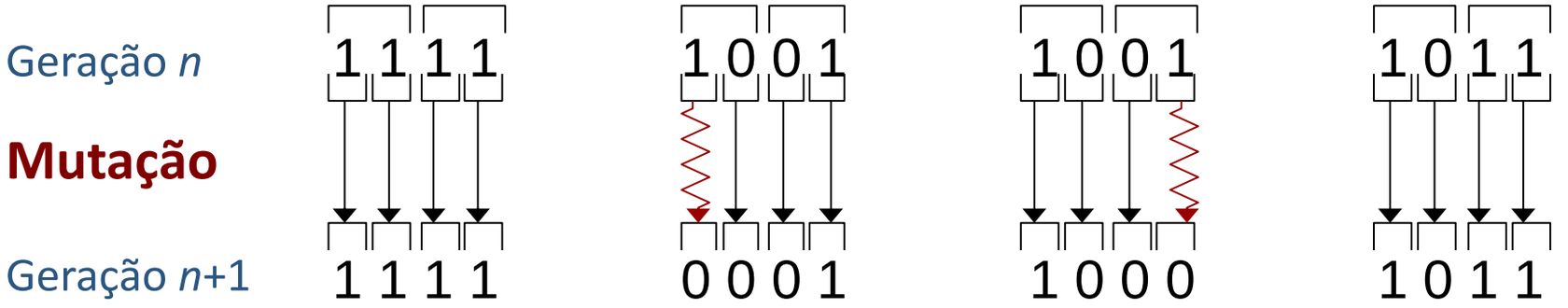
Alteração ocasional (com pequena probabilidade) de um valor numa das posições de uma cadeia

- Pode servir de **precaução contra a perda de material genético potencialmente útil**
- É uma operação não fundamental
- **A taxa de mutação deve ser relativamente baixa** para não produzir a perda de material genético útil

OPERADOR MUTAÇÃO

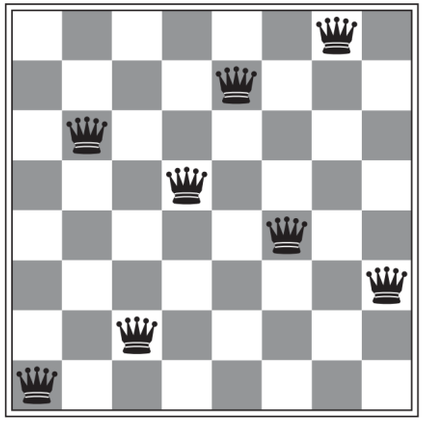
Exemplo:

População com quatro indivíduos representados pelas seguintes *cadeias*: 1111, 1001, 1001, 1011

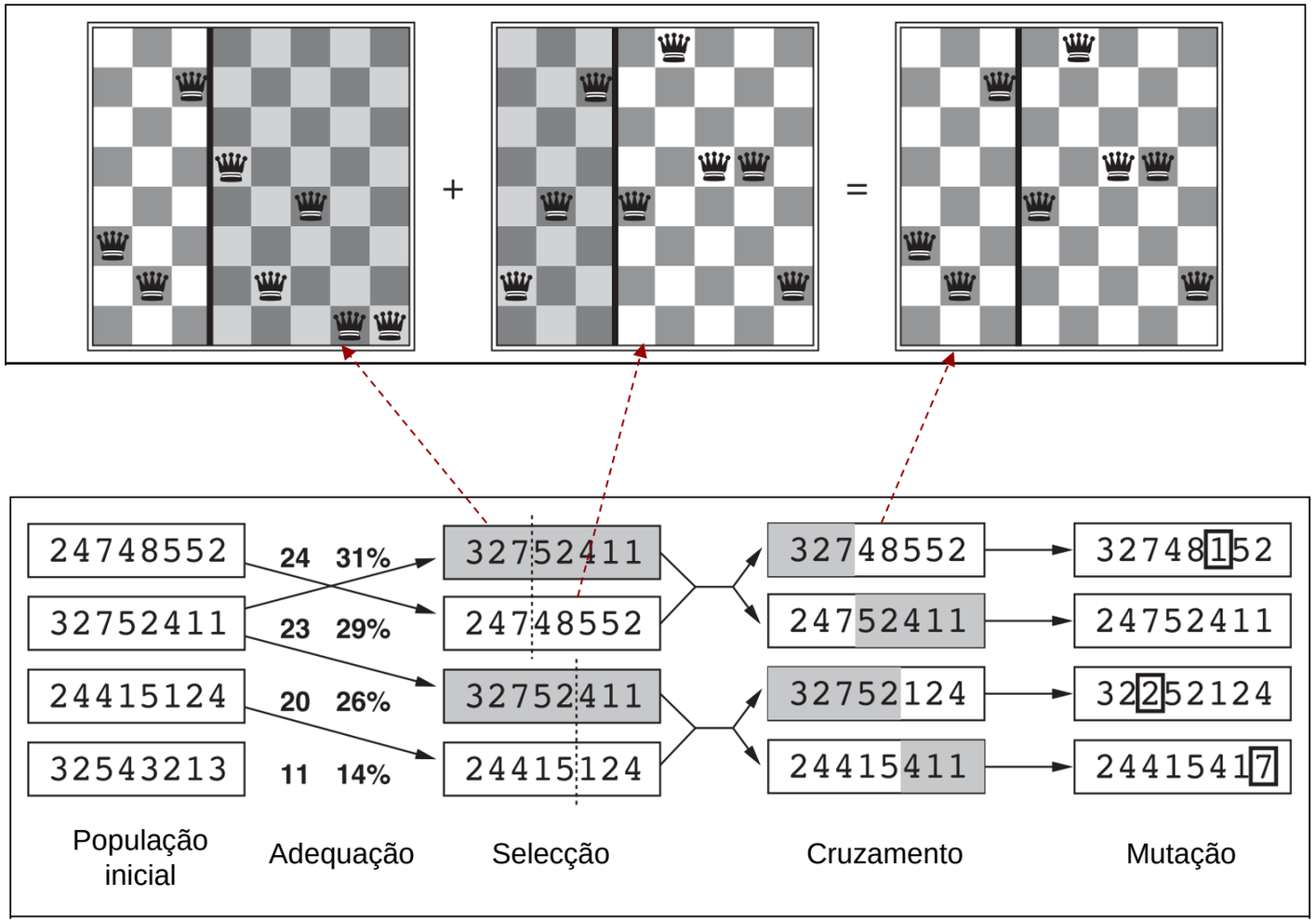


OPERADORES GENÉTICOS

Exemplo: Problema das rainhas



Fenótipo (configuração descodificada)



Genótipo (configuração codificada)

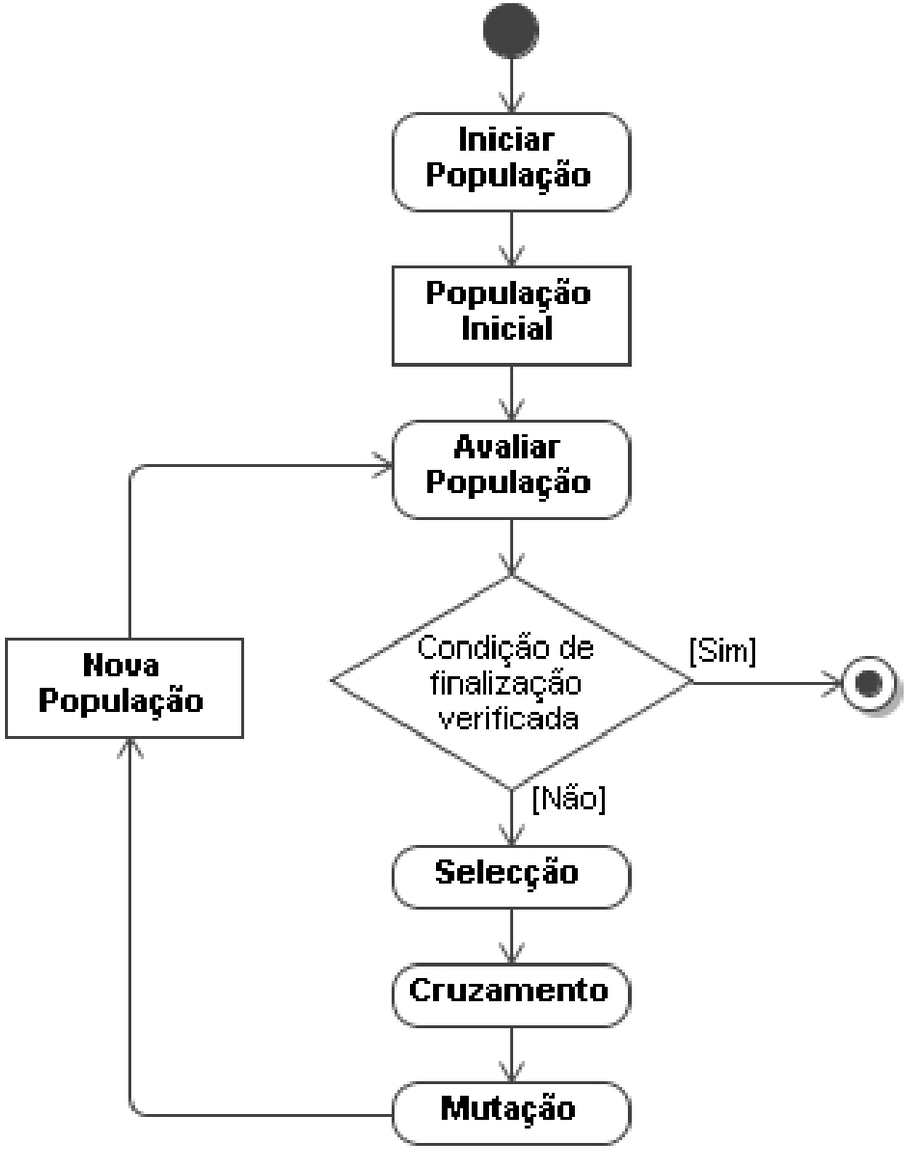
[Russel & Norvig, 2010]

POPULAÇÃO

- **Conjunto de soluções candidatas**
  - Indivíduos - ***fenótipo***
  - Representadas por cromossomas - ***genótipo***
- **Geração**
  - População no instante $t + 1$, constituída por indivíduos resultantes da aplicação das operações *selecção* (*reprodução*), *cruzamento* e *mutação* à população no instante t
- A população **evolui com o tempo**

ALGORITMO GENÉTICO

Forma geral de um algoritmo genético



REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Escolha de uma codificação

- A escolha de uma codificação adequada para as configurações possíveis dos indivíduos de uma população tem grande influência na eficiência de um algoritmo genético
- Uma codificação adequada deve **expressar as restrições que caracterizam o domínio do problema**
  - Reduz a dimensionalidade do espaço de estados, ou seja, o número de configurações possíveis para soluções candidatas
  - Torna o processo de gerar uma solução mais eficiente

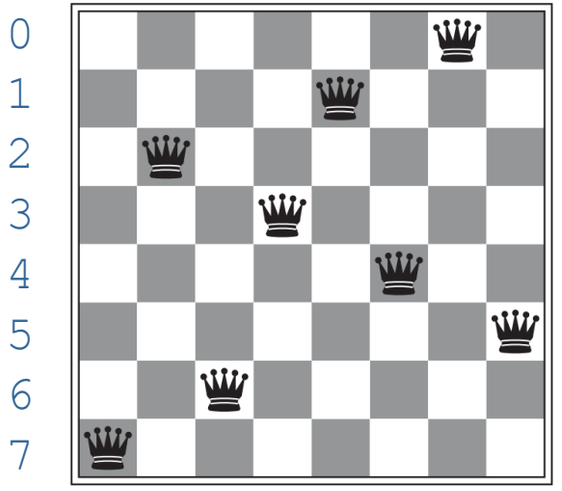
REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Exemplo: Problema das rainhas

Representação de uma rainha por coluna

- Expressa a restrição de não colocar mais que uma rainha por coluna para que não existam conflitos nas colunas

Número de linha



Representação um indivíduo da população

7	2	6	3	2	4	0	5

Número de estados possíveis: $8^8 = 16{,}777{,}216$

Vantagens:

- Redução de multiplicidade
- Processamento eficiente

Número de configurações possíveis: $\frac{(8^2)!}{(8^2-8)!} = 178{,}462{,}987{,}637{,}760$

REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Escolha de uma codificação

Princípios base:

- Escolher o **menor alfabeto que permite uma representação natural** do problema
- Escolher a codificação de tal forma que os **elementos simbólicos sejam significativos para o problema em análise e independentes de outros elementos**

Problemas a ter em conta:

- Pendor de procura ("*search bias*") eventualmente não adequado
- Semântica posicional

TÉCNICAS BASE DE CODIFICAÇÃO

Lista de características: sequência de bits



Cada bit representa uma única propriedade, característica, ou predicado

bit i = 1 : Característica i presente

bit i = 0 : Característica i ausente

Linguagem de descrição de conceitos correspondente:

1 - Característica presente nas instâncias

0 - Característica não presente nas instâncias

- Característica com valores inconsistentes para instâncias distintas

Aplicação

Classes cuja descrição possa ser realizada com base num conjunto de características essenciais, cuja presença ou ausência seja obrigatória

TÉCNICAS BASE DE CODIFICAÇÃO

Ordenação linear

- Cadeia de elementos utilizada para representar parâmetros pertencentes a um conjunto ordenado de valores mutuamente exclusivos
  - Valores inteiros
  - Parâmetros contínuos com uma determinada precisão
  - Valores simbólicos

Exemplo:

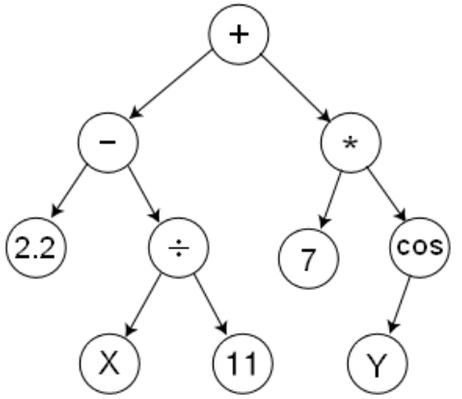
Problema: Encontrar a configuração de pesos de uma rede neuronal

Codificação: Blocos com valores reais representam pesos das ligações

Cromossoma: [0.3254, -2.5310, 0.5287, 1.4629, 0.7461]

REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

- **Técnicas de codificação**
  - **Codificação binária**
    - Sequência de bits
  - **Codificação inteira**
    - Atributos inteiros ordenados ou não ordenados
  - **Codificação real**
    - Aproximação de valores reais
  - **Permutações**
    - Para problemas que implicam restrições de ordem
    - Valores não podem ser repetidos no mesmo genótipo
  - **Codificação em árvore**
    - Representação de árvores sintácticas (e.g. programa)
    - Programação genética



$$\left(2.2 - \left(\frac{X}{11}\right)\right) + \left(7 * \cos(Y)\right)$$

ALGORITMOS GENÉTICOS

Esquema

- **Representação de padrões de genes que compartilham características comuns** dentro de uma população de soluções
- É uma **forma de descrever um subconjunto de indivíduos** que têm determinadas **propriedades em comum**
  - Possibilita analisar a **forma como as características comuns se propagam ao longo das gerações** numa determinada população

ESQUEMAS

Representados como cadeias de símbolos, por exemplo, cadeias binárias, onde:

- Um símbolo específico, por exemplo, 0 ou 1, representa o **valor de um gene**
- Um símbolo de marcação indica que um **gene que pode assumir qualquer valor** (por exemplo, *)

Exemplo:

- Cadeia binária de 5 bits: 1**0*
  - Representa todos os indivíduos que têm o valor 1 na primeira posição, qualquer valor nas duas posições seguintes, o valor 0 na quarta posição e qualquer valor na quinta posição
  - Abrange diferentes combinações, como 10000, 10100 ou 11000, entre outras

ESQUEMAS

Representam **padrões de semelhança** entre cadeias

Alfabeto para construção de esquemas:

Alfabeto de cadeias: $\sum$

Alfabeto de esquemas: $\sum \cup \{*\}$

Exemplo:

$\sum = \{0, 1\}$

$\sum \cup \{*\} = \{0, 1, *\}$

Esquema ***H*** = 0*00*1**1

ESQUEMAS

- **Cada esquema representa várias cadeias**

  Esquema ***H*** = 0*00*1**1

  - Representado em múltiplas cadeias, por exemplo, 000011001 ou 010001111, entre outras

- **Cada cadeia corresponde a múltiplos esquemas**

  Cadeia ***M*** = 000011001

  - Corresponde a múltiplos esquemas, por exemplo, 0*00*1**1 ou 0000*1*01, entre outros

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO

Como caracterizar a evolução de uma população no âmbito de um algoritmo genético ?

Indivíduo ⟷ **Cadeia**

Indivíduos com *semelhanças* ⟷ **Esquema**

Um ***esquema*** descreve um conjunto de cadeias

Cada indivíduo representa um conjunto variado de esquemas, pelo que **o número de esquemas efectivamente processado é superior ao número de indivíduos (*n*) da população**

↓

Paralelismo implícito

CARACTERIZAÇÃO DE UM ESQUEMA

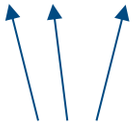
Ordem de um esquema *H*: ***o*(*H*)**

- *Número de posições fixas do esquema*

Exemplo:

$H = 1****$ $\quad o(H) = 1$

$H = 10*1*$ $\quad o(H) = 3$



Três posições fixas

CARACTERIZAÇÃO DE UM ESQUEMA

Comprimento de definição de um esquema *H*: **δ(*H*)**

- *Distância máxima entre posições fixas*

Exemplo:

$H = 10*1*$ $\quad \delta(H) = 3$

$H = **11*$ $\quad \delta(H) = 1$

$H = 1****$ $\quad \delta(H) = 0$



Apenas uma posição fixa, pelo que a distância máxima entre posições fixas é zero

EFEITO DOS OPERADORES NOS ESQUEMAS

Como são afectados os esquemas de uma população pela aplicação de operadores?

- **Selecção**
  - As cópias de uma cadeia representam os mesmos esquemas
- **Cruzamento**
  - Quanto menor for o comprimento de definição $\delta(H)$ menor será a probabilidade de o cruzamento fazer desaparecer o esquema *H*
- **Mutação**
  - Quanto menor for a ordem $o(H)$ menor será a probabilidade de a mutação fazer desaparecer o esquema *H*

EQUAÇÃO DE CRESCIMENTO DE UMA POPULAÇÃO

Como evoluem os esquemas de uma população ao longo das várias gerações?

Considerando apenas a reprodução:

$$\underbrace{m(H,t+1)}_{\text{Número de representantes de H no instante } t+1 \text{ (próxima geração)}} = m(H,t) \cdot \frac{f(H)}{\overline{f}}$$

$m(H, t)$ - Número de representantes de *H* no instante *t*

$f(H)$ - Adequação do esquema *H*

$\overline{f}$ - Adequação média da população

EQUAÇÃO DE CRESCIMENTO DE UMA POPULAÇÃO

Equação de crescimento do número de representantes de um esquema numa população (***Teorema dos Esquemas***):

$$p_{d_c(H)} = p_c \cdot \frac{\delta(H)}{l-1}$$ Probabilidade de destruição de um esquema por cruzamento

$$p_{d_m(H)} = o(H) \cdot p_m$$ Probabilidade de destruição de um esquema por mutação

$$m(H, t+1) \geq m(H, t) \cdot \frac{f(H)}{\overline{f}} [1 - p_{d_c}(H) - p_{d_m}(H)]$$



$$m(H, t+1) \geq m(H, t) \cdot \frac{f(H)}{\overline{f}} \left[1 - p_c \cdot \frac{\delta(H)}{l-1} - o(H) \cdot p_m\right]$$

[Holland, 1975]

EQUAÇÃO DE CRESCIMENTO DE UMA POPULAÇÃO

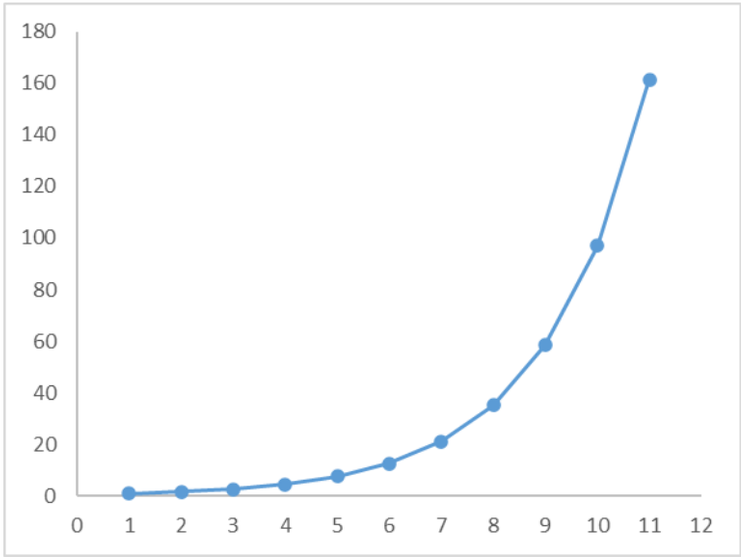
k – factor de crescimento da população

$$m(H,t+1) \geq m(H,t) \cdot \frac{f(H)}{\bar{f}} \underbrace{[1 - p_c \cdot \frac{\delta(H)}{l-1} - o(H) \cdot p_m]}_{p_{sobrev}}$$

Exemplo:

$f(H)$	$\bar{f}$	l	$\delta(H)$	$o(H)$	p_c	p_m	p_{sobrev}	k
2	1	10	3	2	0,5	0,001	0,8313	1,6627

Número de representantes do esquema *H* na população



tempo

Esquemas de **pequeno comprimento** e de **ordem baixa** com uma **aptidão acima da média** ($\frac{f(H)}{\bar{f}} > 1$) aumentam **exponencialmente** de frequência em gerações sucessivas

ALGORITMOS GENÉTICOS

Blocos construtores

Esquemas com alta adequação média, pequeno comprimento de definição e pequena ordem, representam ***blocos construtores*** de soluções

↓

Os algoritmos genéticos:

- **Descobrem**
- **Reforçam**
- **Recombinam**

blocos construtores de soluções, de uma forma massivamente paralela

REFERÊNCIAS

[Russel & Norvig, 2022]
S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Edition, Pearson, 2022

[Russel & Norvig, 1995]
S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010

[Goldberg , 1989]
David E. Goldberg, “Genetic Algorithms”, *Addison-Wesley*, 1989.

[Michalewicz, 1994]
Zbigniew Michalewicz, “Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs”, *Springer Verlag*, 1994.

[Mitchell, 1996]
Melanie Mitchell, “An Introduction to Genetic Algorithms”, *MIT Press*, 1996.

[Booker, 1991]
Lashon B. Booker, “Representing Attribute-Based Concepts in a Classifier System”, *in “Foundations of Genetic Algorithms”, Morgan Kaufmann*, 1991.

[Buckles & Petry , 1992]
B. Buckles, F. Petry, “Genetic Algorithms”, *IEEE Press*, 1992.

[Mitchell, 1997]
Tom M. Mitchell, “Machine Learning”, *McGraw-Hill*, 1997.

[Hornby *et al.*, 2006]
G. Hornby, A. Globus, D. Linden, J. Lohn, "Automated antenna design with evolutionary algorithms". American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006

[Holland, 1975]
J. Holland, "Adaptation in Natural and Artificial Systems". MIT Press, 1975